答辩 PPT 大纲

基于视觉行为感知的猪只疫病辅助诊断系统

陈麒光　动物科学（动物科学+人工智能双学士学位）　动科+智能 251

第 1 页　封面

内容：作品名称、参赛赛道、队长信息。副标题沿用「零训练成本的边缘可部署方案」，让评委一眼看到成本定位。

版面建议：标题页保持简洁，作品名称用最大字号。

第 2 页　要解决的问题

内容：生猪疫病早期发现依靠人工巡查，存在三个困难，可提炼为三个关键词：覆盖不足（饲养员人均看护头数多，夜间与节假日巡查频次下降）、主观性强（是否异常依赖个人经验）、难以量化（缺少「比平时少了多少」的记录）。

版面建议：用一张对比图：左侧是传统人工巡查，右侧是本作品的数据流。三个困难用三个图标加关键词呈现，便于评委记忆。

第 3 页　切入点

内容：猪场普遍已经装了监控摄像头，图像采集条件具备，但录像基本只用于事后回看。本作品把现成的监控画面转化成可量化的行为数据。复用已有摄像头加纯 CPU 推理，相比部署 GPU 方案可省去数万元设备投入。

版面建议：突出「不新增硬件」，这是成本上的关键。

第 4 页　系统结构

内容：三层结构：视觉感知层负责猪只检测与设施区域标定；行为理解层用规则推断六类行为；应用层给出健康评估、疫病辅助诊断与用药安全提示。

版面建议：结构图上标注每一层的关键指标：感知层 mAP50 0.94；理解层六类行为可解释；应用层诊断 Top-3 80%。让评委看到每一层都有可量化的验证。

第 5 页　创新点概览【建议新增】

内容：用四段式集中呈现三个创新点，对应创新性评分项。① 检测环节：常规做法是直接用通用检测器，但 COCO 的 80 个类别里没有猪，实测漏检约 65%；本作品改为自训单类检测器，mAP50 达到 0.94。② 行为识别：常规做法用端到端时序网络，需要大规模行为标注视频与 GPU 推理；本作品把检测与行为推理拆开，用规则实现，零标注成本、纯 CPU、每条可解释。③ 设施标定：常规做法是再训练一个设施检测器，需要额外标注与训练；本作品提供图形化框选工具，标定一次长期复用，采食识别提升 24.3%。

版面建议：每条一行，按「别人怎么做→为什么不够→我改了什么→带来什么差异」四段并列排版。创新性占 25 分，是分值最高的评分项，这一页要能让评委快速把握整体创新逻辑。若需压缩页数，可与第 4 页合并：左半放结构图，右半放三个创新点。

第 6 页　实施路线【建议新增】

内容：六个阶段：S1 检测器训练（公开数据集 500 张，CPU 约 40 分钟）→ S2 行为识别（六类规则引擎）→ S3 标定工具（图形化框选）→ S4 疾病诊断（41 篇文献知识库）→ S5 评测（合成场景加真实图片）→ S6 材料整理。

版面建议：用流程图呈现，每阶段标注关键产出。这一页对应项目实施评分项，作用是让评委看到完整的过程证据。若需压缩，可做成第 4 页底部的一条横向流程条。

第 7 页　检测器为什么自己训练

内容：通用检测器所用的 COCO 数据集 80 个类别中有鸟、猫、狗、马、羊、牛等，唯独没有猪。实测在真实猪舍图片上，人工标注 23 头时只检出 8 头，且类别判断错误。自训的单类检测器在同一张图上检出 24 头。

版面建议：左右并排同一张猪舍照片的两种检测结果，差异一眼可见。

第 8 页　检测结果

内容：在公开数据集 PigBench 测试集（80 张图、1730 个标注框）上：mAP50 为 0.9395，mAP50-95 为 0.6724，Precision 为 0.9551，Recall 为 0.8607；CPU 单张 37 毫秒，模型 5.94 MB（.pt）/ 11.70 MB（.onnx）。

版面建议：放训练曲线图和指标表。强调这是公开数据集上的真实指标，可复现。模型体积写成两种格式，展示同时提供可加载与可脱离框架部署的版本。

第 9 页　行为为什么不能用检测器直接输出

内容：行为是时序动作，不是物体的静态属性。低头可能是采食也可能是嗅探，争斗与并排休息在单帧上非常相似，行走必须靠连续帧位移判断。本作品把行为拆成设施锚定（空间）与位移和面积变化（时序），每条判定都给出依据。实现中有三处判据经过调整：① 设施锚定优先于框重叠，否则多头同时采食会被误判为争斗；② 姿态变化优先于运动判据，否则站立转卧倒会被误判为站立；③ 争斗采用双阈值，静态图用保守阈值，视频放宽并要求双方均有位移。

版面建议：左侧放单帧难以区分的示意，右侧放规则判据表。三处判据调整要讲出来，这是「真的做过并迭代过」的证据。

第 10 页　行为识别结果

内容：单帧分类 21/21；时序判定 7/7，涵盖静止站立、匀速行走、站立转卧倒、持续争斗、采食后离开五种情形。

版面建议：放帧序列的可视化截图，标注每一头的判定与所依据的特征。务必在页面角落注明数据来源是合成场景。

第 11 页　设施区域标定（重点）

内容：食槽与饮水器的位置是采食、饮水两个行为的空间锚点。开发了图形化标定工具，在图上框选一次并导出归一化坐标配置。实测在 8 张真实猪舍图片、152 个目标上，使用同一份检测结果只切换区域来源：采食由 7.9% 提升到

32.2%，争斗误报由 4.6% 降到 1.3%，饮水由 13.2% 降到 9.2%，站立由 66.4% 降到 51.3%。

版面建议：放标定界面截图，以及标定前后四项行为的对比柱状图（不要只列两项）。注明样本量（8 张图 / 152 个目标）与「同一份检测结果只切换区域来源」，强调对比的公平性。这是行为部分唯一来自真实猪舍图片的数据，最有说服力。

第 12 页　用药安全层

内容：安全层独立于诊断推理，包含三条硬规则：扫描用户输入中的禁用药物并阻断；用药建议强制附带休药期核对要求；证据不足时只提示方向、不给用药建议。禁用药物清单依据农业农村部相关公告整理。

版面建议：放一张拦截效果的界面截图，用红色标注「已阻断」。点明清单来源，体现安全规则有法规依据而不是自行拟定。

第 13 页　疾病辅助诊断

内容：知识库来自 41 篇养猪文献，覆盖 21 种疾病、211 条症状关联，每条都保留原文出处。Top-1 命中率 40.0%，Top-3 命中率 80.0%，MRR 0.580，禁用药物拦截测试 4/4 通过。分层看，知识库证据充分的 11 个病例 Top-3 达 81.8%，缺少专论文献的 4 个病例为 75.0%，说明限制在知识库覆盖而不是算法。

版面建议：放诊断结果界面截图，突出「依据出处」这一列，体现可追溯。分层分析这句话要讲，它体现对自身结果的深入分析。

第 14 页　不足与改进方向

内容：行为评测以合成数据为主，不代表真实场景精度，近期将采集真实视频标注行为片段；设施区域需要人工标定一次，后续探索半自动标定；没有个体识别，只能做群体级预警，中期引入个体重识别；健康评估基线尚未现场标定，计划接入真实场数据标定。

版面建议：主动讲不足比被评委问出来更好。每条不足后面紧跟一句改进计划。

第 15 页　后续计划

内容：近期采集真实视频并标注行为片段，建立真实评测集；中期引入个体重识别，把预警粒度细化到头，并把训练数据由 500 张扩充到全部 2682 张、延长训练轮数；远期接入生产管理系统，扩展发情鉴定与跛行检测。

版面建议：用时间轴形式呈现。中期计划带上具体的扩充数字，体现计划可执行。

第 16 页　总结

内容：把猪场已有的监控画面转化为可量化的行为数据，复用现有硬件、纯 CPU 运行、每条判定可解释。

版面建议：收尾一句话，与第 3 页的切入点相呼应。

页数说明：修订后共 16 页，其中第 5 页（创新点概览）与第 6 页（实施路线）为建议新增，分别对应创新性 25 分与项目实施 15 分两个评分项。若需压缩页数，可把创新点概览与系统结

构合并为一页（左半结构图、右半三个创新点），实施路线压缩为系统结构页底部的一条横向流程条。

附：可能的追问与应答要点

可能的追问	应答要点
行为识别 100% 准确率是合成场景，真实场景能到多少？	合成场景只验证规则逻辑是否正确，不代表真实精度。真实精度需要人工标注真实视频才能给出，已列入近期计划。行为部分唯一来自真实图片的数据是标定效果（8 张图、152 个目标）。
为什么不直接用现成行为识别模型？	端到端时序模型需要大规模行为标注视频，而养殖场不具备标注人力；同时要求 GPU 推理，而目标用户没有独立显卡。规则方案零标注、纯 CPU、每条判定可解释。
争斗判据的阈值是怎么定的？	实测真实争斗的 IoU 约 0.17，密集采食时的正常重叠约 0.15 到 0.32，两者分布重叠，单一阈值无法分开。阈值取 0.12 时争斗占比达 20.3%，远超实际水平；取 0.35 时会漏检真实争斗。因此静态图用保守阈值，视频放宽并要求双方均有位移。
诊断 Top-1 只有 40%，为什么？	分层分析显示，知识库证据充分的 11 个病例 Top-3 达 81.8%，限制在知识库覆盖（21 种病、211 条关联）而不是算法。补充文献即可提升。
设施区域为什么要人工标定？	设施位置在单个猪场固定不变，框选一次即可长期复用，且归一化坐标可跨分辨率使用。相比再训练一个设施检测器，成本低得多，是工程上的合理取舍。
这些数据能否复现？	检测指标对应 04_实验数据/检测器训练/results.csv；行为指标对应 eval_behavior_synthetic.json 与 eval_temporal_synthetic.json；标定效果对应 region_calibration_effect.json；诊断指标对应 eval_results.json。

提交前最终检查：① 用查找功能搜索「农业」「大学」「学院」「指导」四个关键词，逐个确认材料中无残留；② 检查导出 PDF 的文件属性中作者字段；③ 制作完成后导出为 PDF；④ 压缩包按通知格式命名。